

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez

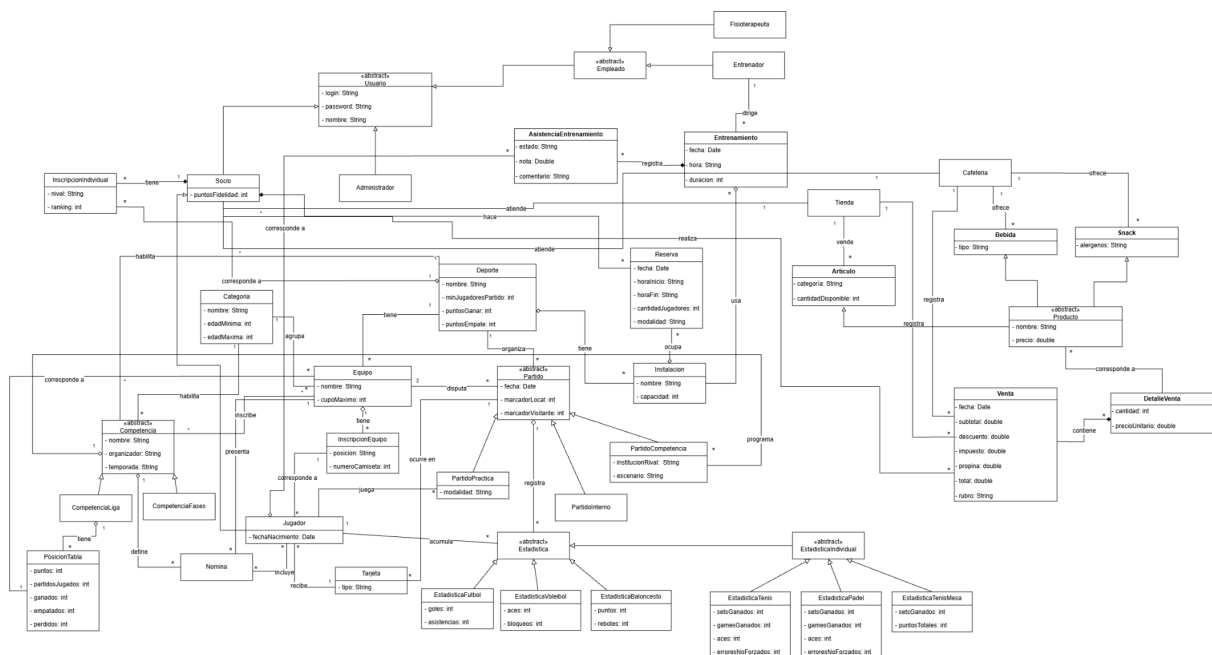
Documento de análisis

-

Club Deportivo Séneca

Integrantes:

- Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
- Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
- Sebastian Martinez Hernandez



2.2 Descripción

Deportes, categorías y equipos. El club tiene tres deportes de conjunto: fútbol, baloncesto y voleibol, y tres deportes individuales: tenis, pádel y tenis de mesa. Los deportes de conjunto manejan equipos y partidos entre dos *equipos*, mientras que los deportes individuales manejan inscripciones individuales, niveles y estadísticas propias de cada disciplina. *Deporte* se modeló como una clase debido a que cada disciplina tiene reglas y características propias. De la misma forma, *Categoria* guarda el rango de edad que define quién puede participar en cada una.

Jugadores e inscripciones. *Jugador* representa al deportista perteneciente al club y hereda de *Socio* el login, password y los puntos de fidelidad. Un jugador puede participar en diferentes deportes, pero las condiciones de inscripción dependen del tipo de deporte. En deportes de conjunto puede pertenecer a un equipo y la posición y número de camiseta dependen de la relación entre el jugador y el equipo, por lo que estos datos se manejan mediante *InscripcionEquipo*. En deportes individuales se utiliza *InscripcionIndividual*, que permite registrar información propia de la participación individual, como el nivel y ranking.

Partidos, estadísticas y tarjetas. *Partido* es una clase abstracta que representa los elementos comunes de los partidos. De ella heredan *PartidoInterno*, *PartidoCompetencia* y *PartidoPractica*. Los partidos internos corresponden a enfrentamientos entre equipos del club, los partidos de competencia corresponden a encuentros oficiales y los partidos de práctica permiten realizar encuentros de entrenamiento o preparación. *Estadística* es abstracta de la cual se derivan las estadísticas correspondientes a los deportes de conjunto y *EstadisticaIndividual* para los deportes individuales. La *tarjeta* está por aparte para poder contar las amarillas y las rojas por jugador para poder aplicar la suspensión si es necesario.

Competencias. La competencia es abstracta porque hay dos torneos que juega el club: el Torneo de los Cerros se juega como una liga y el segundo ASCUN por fases, pero estas comparten nombre, organizador, temporada, deporte y categoría. *Nómina* es la lista de jugadores que pueden jugar de un equipo en la competencia, y solo estos son los que pueden jugar partidos oficiales. *Posición Tabla* es la fila de la tabla de una liga, donde están los puntos, jugados, ganados, empatados, perdidos, y solo existe en *Competencia Liga*.

Entrenamientos y asistencia: La clase *Entrenamiento* representa las sesiones de entrenamiento programadas por el club y contiene información como fecha, hora y duración. Cada entrenamiento está asociado a un entrenador. *AsistenciaEntrenamiento* registra la participación de los jugadores en cada sesión, incluyendo su estado de asistencia, nota y comentario.

Reservas e instalaciones: *Reserva* representa la solicitud de utilización de una instalación deportiva. Contiene la fecha, horario, cantidad de jugadores y modalidad de la reserva y se relaciona con una *Instalacion* que tiene una capacidad máxima según la que se elija y con el deporte correspondiente.

Administración: El módulo de administración se encarga de centralizar las funciones gerenciales del club, tales como el control global de los usuarios, la supervisión de reportes y la gestión de los turnos del personal y las operaciones generales. Este componente actúa como el núcleo de supervisión y control del sistema.

Tienda, cafetería y ventas: Estos espacios se modelaron para soportar las operaciones comerciales del club. La tienda gestiona el inventario y la venta de implementos e indumentaria deportiva, mientras que la cafetería administra los productos alimenticios y bebidas disponibles para los socios. Las operaciones de compra se registran mediante la clase venta, que almacena la información de cada transacción. Los productos adquiridos y las cantidades correspondientes se registran mediante los detalles de la venta.

3. Requerimientos funcionales

3.1 Administrador

Equipos, jugadores y usuarios

- **Requerimiento funcional 1:** Crear un equipo indicando el nombre, deporte, categoría y el cupo máximo de los jugadores.
- **Requerimiento funcional 2:** Eliminar a un equipo ya creado.
- **Requerimiento funcional 3:** Inscribir a un jugador en un equipo indicando su posición y el número de camiseta.
- **Requerimiento funcional 4:** Retirar a un jugador de un equipo.
- **Requerimiento funcional 5:** Gestionar los usuarios del sistema, incluyendo su información de acceso.

Partidos

- **Requerimiento funcional 6:** Crear un partido interno con su fecha, el deporte del partido, dos equipos de una misma categoría.
- **Requerimiento funcional 7:** Crear un partido de práctica indicando fecha, deporte, modalidad y participantes.
- **Requerimiento funcional 8:** Registrar el marcador final después de un partido.
- **Requerimiento funcional 9:** Registrar estadísticas de cada jugador que participó, dependiendo de cada deporte.
- **Requerimiento funcional 10:** Registrar las tarjetas amarillas o rojas a un jugador en un partido de fútbol.
- **Requerimiento funcional 11:** Consultar los jugadores suspendidos para el siguiente partido.

- **Requerimiento funcional 12:** Consultar el historial de partidos de un equipo.

Competencias

- **Requerimiento funcional 13:** Crear una nueva competencia con el nombre, organizador, temporada, deporte, categoría y formato.
- **Requerimiento funcional 14:** Inscribir un equipo en una competencia con su nómina de jugadores.
- **Requerimiento funcional 15:** Registrar los partidos de competencia con la fecha, rival, escenario y marcador.
- **Requerimiento funcional 16:** Consultar la tabla de posiciones de una competencia en liga.
- **Requerimiento funcional 17:** Consultar las estadísticas acumuladas de los jugadores y las clasificaciones correspondientes.
- **Requerimiento funcional 18:** Consultar el goleador y/o jugador destacado cuando corresponda.

Deportes individuales

- **Requerimiento funcional 19:** Registrar la inscripción de un jugador en un deporte individual.
- **Requerimiento funcional 20:** Registrar el nivel y ranking correspondiente a la inscripción individual.
- **Requerimiento funcional 21:** Registrar las estadísticas de los jugadores de tenis, pádel y tenis de mesa.

Entrenamientos y reservas

- **Requerimiento funcional 22:** Crear entrenamientos indicando fecha, hora, duración, deporte y entrenador.
- **Requerimiento funcional 23:** Consultar y registrar la asistencia de los jugadores a los entrenamientos.
- **Requerimiento funcional 24:** Registrar la nota y observaciones correspondientes a la asistencia.
- **Requerimiento funcional 25:** Gestionar las instalaciones deportivas disponibles para las reservas.
- **Requerimiento funcional 26:** Consultar las reservas existentes de una instalación.

Tienda y cafetería

- **Requerimiento funcional 27:** Administrar los artículos disponibles en la tienda y los productos de la cafetería.
- **Requerimiento funcional 28:** Actualizar las cantidades disponibles en el inventario.
- **Requerimiento funcional 29:** Consultar las ventas realizadas en la tienda y cafetería.
- **Requerimiento funcional 30:** Registrar una venta y los productos asociados a ella.
-

3.2 Socio / Jugador

- **Requerimiento funcional 1:** Consultar los equipos a los que está inscrito, con su posición y número de camiseta.
- **Requerimiento funcional 2:** Consultar los deportes individuales a los que está inscrito, junto con su nivel y ranking.
- **Requerimiento funcional 3:** Consultar sus estadísticas acumuladas por deporte y competencia.
- **Requerimiento funcional 4:** Consultar si está suspendido para el siguiente partido.
- **Requerimiento funcional 5:** Consultar los partidos y los resultados de sus equipos.
- **Requerimiento funcional 6:** Consultar los entrenamientos programados en los que participa.
- **Requerimiento funcional 7:** Consultar su historial de asistencia a los entrenamientos.
- **Requerimiento funcional 8:** Realizar una reserva de una instalación deportiva indicando la fecha, horario, cantidad de jugadores y modalidad.
- **Requerimiento funcional 9:** Consultar sus reservas realizadas.
- **Requerimiento funcional 10:** Consultar los productos disponibles en la tienda y cafetería.
- **Requerimiento funcional 11:** Realizar compras en la tienda y cafetería.
- **Requerimiento funcional 12:** Consultar sus ventas y los puntos de fidelidad obtenidos.

3.3 Entrenador

- **Requerimiento funcional 1:** Consultar la nómina y estadísticas de los equipos que tiene a su cargo.
- **Requerimiento funcional 2:** Programar entrenamientos para los equipos o jugadores bajo su responsabilidad.
- **Requerimiento funcional 3:** Consultar los entrenamientos programados.
- **Requerimiento funcional 4:** Registrar la asistencia de los jugadores a los entrenamientos.
- **Requerimiento funcional 5:** Registrar observaciones o notas relacionadas con la asistencia de los jugadores.
- **Requerimiento funcional 6:** Registrar partidos internos de los equipos bajo su responsabilidad.
- **Requerimiento funcional 7:** Registrar los marcadores, estadísticas y tarjetas correspondientes a los partidos.
- **Requerimiento funcional 8:** Crear y registrar partidos de práctica.
- **Requerimiento funcional 9:** Registrar las estadísticas de los jugadores participantes.
- **Requerimiento funcional 10:** Registrar tarjetas cuando corresponda.

3.4 Fisioterapeuta

- **Requerimiento funcional 1:** Consultar los entrenamientos programados y los jugadores que participan en ellos.
- **Requerimiento funcional 2:** Consultar la asistencia de los jugadores a los entrenamientos.
- **Requerimiento funcional 3:** Registrar observaciones relacionadas con la asistencia o el estado del jugador durante el entrenamiento.

4. Restricciones

Equipos y Jugadores:

- Cada equipo pertenece a un único deporte y única categoría
- Un equipo no puede tener más jugadores de su cupo máximo.
- Un jugador solo puede estar en un equipo por deporte de conjunto.
- Un jugador puede participar en diferentes deportes.
- La edad del jugador debe corresponder a la categoría del equipo .
- El número de camisetas debe ser único dentro del equipo.
- Un jugador no puede ser inscrito dos veces en el mismo equipo.

Deportes individuales:

- Un jugador debe estar inscrito en el deporte individual antes de registrar su participación.
- La inscripción individual debe indicar el nivel correspondiente.
- El ranking debe actualizarse de acuerdo con los resultados registrados.
- Las estadísticas de tenis, pádel y tenis de mesa son diferentes y deben utilizar los atributos correspondientes a cada disciplina.
- No se deben registrar estadísticas de un jugador que no esté inscrito en el deporte correspondiente.

Partidos Internos:

- Los dos equipos de un partido deben ser del mismo deporte y la misma categoría
- Los equipos participantes deben ser diferentes.
- Un partido solo puede realizarse cuando cada uno de los equipos participantes cuenta con el número mínimo de jugadores habilitados correspondiente al deporte: 7 para fútbol, 5 para baloncesto y 6 para voleibol.
- Solo pueden participar jugadores pertenecientes a los equipos correspondientes.
- Las estadísticas que se registran dependen de cada deporte. En fútbol: goles y asistencia. En baloncesto: puntos y rebotes. En voleibol: aces y bloqueos.
- Las tarjetas solo se registran en fútbol.

- Un jugador queda suspendido para el siguiente partido de su equipo cuando acumula dos tarjetas amarillas o recibe una tarjeta roja, de acuerdo con las reglas definidas para el sistema.
- Un partido debe tener un marcador válido antes de considerarse finalizado.

Partidos de práctica:

- Un partido de práctica debe indicar fecha y modalidad.
- Los participantes deben corresponder al deporte para el cual se realiza la práctica.
- Deben cumplirse las condiciones mínimas de participantes establecidas para el deporte cuando corresponda.
- Debe registrarse el marcador cuando el formato del partido lo requiera.
- Las estadísticas registradas deben corresponder al deporte.
- Un partido de práctica no debe modificar la tabla de posiciones de una competencia oficial.
- Los resultados de un partido de práctica no deben afectar la clasificación de una competencia.

Competencias:

- Solo se puede inscribir un equipo si cumple con todos los requisitos: tener categoría permitida y una nómina mínima de jugadores que puedan jugar.
- Solo los jugadores que están dentro de la nómina pueden jugar en los partidos oficiales.
- Un jugador suspendido no puede ser alineado en el siguiente partido oficial.
- Una competencia debe tener un deporte, categoría y formato definidos.
- Una competencia de liga utiliza una tabla de posiciones.
- Una competencia por fases utiliza la estructura correspondiente a sus fases.
- Los puntos dependen de las reglas del deporte.
- En fútbol: victoria = 3, empate = 1, derrota = 0.
- En baloncesto y voleibol no existen empates.
- En voleibol el marcador se registra por sets.
- Las estadísticas de los jugadores se acumulan durante la competencia.

Entrenamientos:

- Cada entrenamiento debe tener una fecha, hora y duración.
- Cada entrenamiento debe estar asociado a un entrenador.
- Un jugador solo puede registrar asistencia a un entrenamiento en el que esté inscrito o autorizado para participar.
- La asistencia debe registrar un estado.
- La asistencia puede incluir una nota o comentario.
- La nota debe mantenerse dentro de la escala definida por el sistema.

- Un mismo jugador no debe tener múltiples registros de asistencia para el mismo entrenamiento.

Reservas:

- Una reserva debe indicar fecha, horario, instalación, cantidad de jugadores y modalidad.
- Una instalación no puede tener dos reservas que se superpongan en horario.
- La cantidad de jugadores de la reserva no puede superar la capacidad de la instalación.
- La reserva debe corresponder a un deporte/modalidad permitida por la instalación.
- Una reserva debe estar asociada al usuario que la realiza.
- No se puede reservar una instalación que ya esté ocupada en el horario solicitado.

Tienda y cafetería:

- Una venta debe registrar su fecha, subtotal, descuentos, impuestos y total.
- Una venta puede contener uno o varios productos.
- Una venta pertenece a un único rubro. Si el rubro es tienda, sus detalles corresponden a artículos deportivos; si el rubro es cafetería, sus detalles corresponden a bebidas y/o snacks.
- La cantidad comprada de un producto no puede superar la cantidad disponible en inventario.
- Al realizar una venta se debe actualizar el inventario.
- El total de la venta debe corresponder a los productos adquiridos y sus cantidades.
- Los productos de tienda y cafetería deben poder diferenciarse mediante el tipo correspondiente.
- No se pueden vender productos sin disponibilidad.
- No se puede despachar una bebida caliente a un socio que esté dentro de una cancha de pádel o tenis de mesa techada, ni permitirle utilizar esas instalaciones mientras tenga una bebida caliente.
- Las ventas de tienda aplican el IVA correspondiente.
- Las ventas de cafetería aplican el impuesto correspondiente.
- La propina de cafetería (se sugiere una propina del 10%) puede ser modificada por el socio.
- Los descuentos no son acumulables.
- Las compras generan puntos de fidelidad según la regla establecida para el club (cada venta genera puntos equivalentes al 2% de su valor, 1 punto equivale a 1 peso y puede redimirse como descuento en compras futuras) y deben actualizarse según las compras realizadas.

Usuarios y persistencia:

- Todo usuario del sistema debe tener un login y un password.
- El login debe identificar de manera única al usuario.
- El login debe ser único.
- El sistema debe diferenciar los diferentes tipos de usuario.
- La información de los usuarios debe conservarse mediante el mecanismo de persistencia.
- La información persistente debe almacenarse en una carpeta diferente a la carpeta que contiene el código fuente.
- La aplicación será la encargada de leer y escribir los archivos de persistencia.
- La información debe mantenerse disponible después de cerrar y volver a ejecutar la aplicación.

4.2 Restricciones técnicas

- todas las aplicaciones se deben desarrollar en Java
- Toda la información debe ser persistente y almacenarse en archivos, dentro de una carpeta separada a la del código
- todos los usuarios del sistema deben tener un login y un password, donde el sistema debería reconocer el tipo de usuario (socio, empleado, administrador)

4.3 Restricciones de alcance

- el sistema no acepta funcionalidades que no estén dentro de lo estipulado

5. Programas de Prueba

- ❖ **Pruebas de equipos:** Carga datos iniciales, crea equipos e inscribe los jugadores. Demostrará la inscripción correcta de jugadores y las validaciones correspondientes, incluyendo el rechazo de un jugador cuya edad no corresponde a la categoría, de un número de camiseta que ya se encuentra ocupado, de una inscripción cuando el equipo alcanzó su cupo máximo y de un jugador que ya pertenece a otro equipo del mismo deporte.
- ❖ **Prueba de deportes individuales:** Demuestra el funcionamiento de las inscripciones y estadísticas de los deportes individuales. Se registran jugadores de tenis, pádel y tenis de mesa, se asigna la información correspondiente a cada inscripción y se registran sus estadísticas. También se demuestra la acumulación de estadísticas y el rechazo de un registro cuando el jugador no se encuentra inscrito en el deporte correspondiente.
- ❖ **Prueba de partidos internos:** Registra partidos internos entre equipos del club. Demostrará la validación del deporte y categoría de los equipos, la cantidad mínima de jugadores habilitados, el registro del marcador y las estadísticas de los jugadores participantes. Para fútbol también demostrará el registro de tarjetas y la suspensión de un jugador que recibe una tarjeta roja o acumula dos tarjetas amarillas.

- ❖ **Prueba de partidos de práctica:** Crea partidos de práctica y registra sus participantes, fecha, marcador y estadísticas correspondientes. También demostrará que se cumplen las condiciones necesarias para realizar el partido y que los resultados de un partido de práctica no afectan la tabla de posiciones ni los resultados de una competencia oficial.
- ❖ **Prueba de competencias:** Crea una competencia de liga, inscribe equipos junto con sus respectivas nóminas y registra varios partidos oficiales. Demostrará la validación de la nómina, el registro de resultados, la actualización de la tabla de posiciones, la acumulación de estadísticas y la consulta del goleador o jugador destacado cuando corresponda.
- ❖ **Prueba de entrenamientos y asistencia:** Crea entrenamientos asociados a un entrenador y registra la asistencia a los jugadores. Demostrará que la asistencia queda asociada al entrenamiento y al jugador correspondiente, que se puede registrar las notas y observaciones establecidas y que no se permite registrar una asistencia para un jugador que no está asociado al entrenamiento.
- ❖ **Prueba de reservas:** Crea una instalación y realiza una reserva para una fecha y horario determinados. Posteriormente intenta realizar otra reserva incompatible para la misma instalación y horario, demostrando que el sistema controla la disponibilidad y evita que existan reservas incompatibles.
- ❖ **Prueba de tienda y cafetería:** Carga los productos disponibles, realiza compras en la tienda y cafetería y demuestra el cálculo del subtotal, descuentos, impuestos, propina y total. También comprueba que después de la venta se actualiza la cantidad disponible los productos y los puntos de fidelidad del socio, y que se rechaza una compra cuando no existe inventario suficiente.
- ❖ **Prueba de persistencia:** crea y modifica información durante una ejecución del sistema punto; posteriormente cierra la aplicación y la vuelve a ejecutar para comprobar que la información almacenada puede recuperarse correctamente desde los archivos de persistencia.

6. Roles e Historia de Usuario

6.1 Roles Propuestos

Rol	Descripción breve	Justificación
Jugador	Este usuario se inscribe en equipos o deportes individuales, participa en actividades deportivas, consulta sus estadísticas y realiza reservas y compras.	Este usuario interactúa principalmente con su propia información, mientras que los datos de sus participaciones, estadísticas y asistencias son

		actualizados por el Club.
Entrenador	Registra los partidos internos, los marcadores, las estadísticas y las tarjetas	Es el usuario que registra lo que pasa dentro de un partido, mas no lo juega.
Administrador	Tiene la oportunidad de crear y borrar tanto equipos como jugadores, además de inscribir a los equipos en competencias.	Este usuario solo supervisa lo que ocurre y aprueba distintas situaciones, no se inscribe ni juega.
Fisioterapeuta	Consulta la programación y asistencia de los jugadores y registra observaciones relacionadas con las sesiones.	Apoya el seguimiento de los deportistas durante las actividades del club.

6.2 Historias de Usuario

→ Inscribirme en un equipo

Como jugador, **quiero** inscribirme en un equipo de mi deporte y categoría, **para** poder entrenar y jugar partidos con él.

- **Dado** que el equipo tiene cupo, mi edad está dentro de la que corresponde a su categoría y el número de camiseta está libre, **cuando** confirmé la inscripción, **entonces** el sistema me registra en el equipo con mi posición y número deseado
- **Dado** que ya estoy en otro equipo del mismo deporte **cuando** intento inscribirme, **entonces** el sistema rechaza mi inscripción a ese equipo
- **Dado** que el equipo ya tiene lleno su cupo máximo, **cuando** intento inscribirme, **entonces** el sistema rechaza mi inscripción informandome que no hay cupo
- **Dado** que mi edad no corresponde a la categoría del equipo, **cuando** intento inscribirme, **entonces** el sistema rechaza la inscripción.

Regla: un jugador puede inscribirse a un equipo si: no está inscrito en ningún otro equipo del mismo deporte, su edad corresponde a la categoría en la que el equipo está y el número de su camiseta sea único dentro de ese equipo.

→ Inscribirme en un deporte individual

Como jugador, **quiero** inscribirme en un deporte individual, **para** poder participar en sus actividades deportivas y registrar mi rendimiento.

- **Dado** que cumplo las condiciones de inscripción, **cuando** selecciono tenis, pádel o tenis de mesa y registro la información solicitada, **entonces** el sistema registra mi inscripción.
- **Dado** que no cumplo las condiciones necesarias para la inscripción, **cuando** intento registrarme, **entonces** el sistema rechaza la inscripción e informa el motivo.

- **Dado** que ya estoy inscrito en un deporte individual, **cuando** consulto mis inscripciones, **entonces** el sistema muestra los deportes individuales en los que participo.

Regla: un jugador debe estar inscrito en el deporte individual correspondiente antes de registrar su participación o sus estadísticas.

→ Consultar mis estadísticas

Como jugador, **quiero** consultar mis estadísticas deportivas, **para** conocer mi rendimiento en los deportes y competencias en los que participo.

- **Dado** que he participado en partidos, **cuando** consulto mis estadísticas, **entonces** el sistema muestra los valores correspondientes al deporte en el que participé.
- **Dado** que participo en un deporte de conjunto, **cuando** consulto mis estadísticas, **entonces** el sistema muestra las estadísticas correspondientes a ese deporte.
- **Dado** que participo en un deporte individual, **cuando** consulto mis estadísticas, **entonces** el sistema muestra las estadísticas correspondientes a ese deporte.
- **Dado** que no he registrado participación o estadísticas, **cuando** consulto mis estadísticas, **entonces** el sistema muestra los valores iniciales correspondientes.

Regla: las estadísticas individuales de los deportistas varían según el deporte en el que estén jugando y se acumulan a lo largo de las competencias.

→ Registrar un partido interno

Como entrenador, **quiero** registrar un partido interno del Club entre dos equipos con su marcador y las estadísticas de cada jugador, **para** poder evaluar el desempeño de los jugadores y cada equipo.

- **Dado** que ambos equipos cuentan con el mínimo de jugadores habilitados correspondiente a su deporte, **cuando** registro el partido con su fecha y el marcador, **entonces** el sistema lo guarda con sus estadísticas de cada jugador que participó.
- **Dado** que uno de los equipos no tiene el mínimo de jugadores habilitados, **cuando** intento registrar el partido, **entonces** el sistema lo rechaza mostrando que el equipo no cumple con ese mínimo.
- **Dado** que un jugador de fútbol tiene dos amarillas o le dan una roja en el partido, **cuando** guardo el registro del partido, **entonces** el sistema lo marca como suspendido para el siguiente partido con su equipo.

Regla: el mínimo de jugadores habilitados depende de cada deporte son: 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol. Además, si un jugador tiene dos amarillas acumuladas o le sacan una roja queda suspendido para el siguiente partido.

→ Inscribir un equipo en una competencia

Como administrador, **quiero** inscribir uno de los equipos del club en una competencia externa con su nómina, **para** que pueda competir en los partidos oficiales del circuito.

- **Dado** que el equipo pertenece a la categoría y cuenta con la nómina mínima de jugadores que pueden jugar, **cuando** confirmo la inscripción, **entonces** el sistema registra el equipo y su nómina en la competencia.

- **Dado** que el equipo no cumple con la categoría o la nómina mínima, **cuando** intento inscribirlo, **entonces** el sistema no deja inscribir mostrando que los requisitos no se cumplen.
- **Dado** que un jugador no está en la nómina de la competencia, **cuando** intento incluirlo en la alineación de un partido oficial, **entonces** el sistema rechaza la operación.

Regla: solo se puede inscribir equipos de las categorías permitidas con la nómina mínima y solo los jugadores que están en la nómina pueden jugar en los partidos oficiales.

→ Registrar un partido de práctica

Como entrenador, **quiero** registrar un partido de práctica, **para** llevar un registro de las actividades de preparación deportiva de los jugadores.

- **Dado** que se cumplen las condiciones necesarias para realizar el partido, **cuando** registro la fecha, participantes y demás información requerida, **entonces** el sistema guarda el partido de práctica.
- **Dado** que no se cumplen las condiciones necesarias para realizar el partido, **cuando** intento registrarlo, **entonces** el sistema rechaza la operación.
- **Dado** que el partido de práctica tiene un resultado registrado, **cuando** consulto la tabla de posiciones de una competencia, **entonces** el resultado del partido de práctica no modifica la clasificación oficial.

Regla: Los partidos de práctica sirven para actividades de preparación y no generan resultados oficiales de una competencia.

→ Ver tabla de posiciones

Como administrador, **quiero** consultar la tabla de posiciones de una competencia de liga, **para** poder hacerle seguimiento al desempeño de los equipos del club frente a los rivales.

- **Dado** que la competencia es liga y tiene partidos registrados, **cuando** consulto la tabla, **entonces** el sistema muestra los equipos en orden por los puntos, los cuales se calculan según las reglas del deporte.
- **Dado** que se registran nuevos resultados, **cuando** vuelvo a consultar los resultados de la tabla, **entonces** los puntos y el orden se actualizan

Regla: En fútbol si ganan, tienen 3 puntos, empatar es 1 y perder es 0. En baloncesto y voleibol no hay empates siempre se debe definir quien gana.

→ Programar un entrenamiento

Como entrenador, **quiero** programar un entrenamiento para los jugadores bajo mi responsabilidad, **para** organizar las sesiones deportivas.

- **Dado** que soy entrenador y tengo jugadores a mi cargo, **cuando** registro la fecha, hora y duración del entrenamiento, **entonces** el sistema guarda la sesión programada.
- **Dado** que los datos del entrenamiento están incompletos, **cuando** intento registrarlo, **entonces** el sistema rechaza la operación e indica los datos faltantes.

Regla: Todo entrenamiento debe tener fecha, hora, duración y un entrenador responsable.

→ Registrar asistencia a un entrenamiento

Como entrenador, **quiero** registrar la asistencia de los jugadores a un entrenamiento, **para** llevar control de su participación.

- **Dado** que existe un entrenamiento programado, **cuando** registro la asistencia de los jugadores, **entonces** el sistema almacena el estado correspondiente para cada jugador.
- **Dado** que un jugador no está asociado al entrenamiento, **cuando** intento registrar su asistencia, **entonces** el sistema rechaza el registro.

Regla: La asistencia debe quedar asociada al jugador y al entrenamiento correspondiente.

→ Reservar una instalación

Como jugador, **quiero** reservar una instalación deportiva, **para** utilizarla en una fecha y horario determinado.

- **Dado** que la instalación está disponible en el horario solicitado, **cuando** realizo la reserva, **entonces** el sistema registra la reserva.
- **Dado** que la instalación ya está ocupada en ese horario, **cuando** intento realizar la reserva, **entonces** el sistema rechaza la solicitud.

Regla: No pueden existir dos reservas incompatibles para la misma instalación y horario.

→ Realizar una compra

Como jugador, **quiero** comprar productos de la tienda o cafetería, **para** adquirir los artículos, snacks o bebidas que necesito.

- **Dado** que el producto tiene disponibilidad suficiente, **cuando** realizo la compra, **entonces** el sistema registra la venta y actualiza la cantidad disponible.
- **Dado** que no existe suficiente cantidad disponible, **cuando** intento comprar el producto, **entonces** el sistema rechaza la compra de esa cantidad.
- **Dado** que la compra corresponde a la cafetería, **cuando** se calcula el total, **entonces** el sistema aplica el impuesto y la propina correspondiente.

Regla: La cantidad adquirida no puede superar la cantidad disponible del producto.

→ Consultar mis puntos de fidelidad

Como jugador, **quiero** consultar mis puntos de fidelidad, **para** conocer el saldo disponible para futuras compras.

- **Dado** que he realizado compras, **cuando** consulto mis puntos, **entonces** el sistema muestra el saldo acumulado.
- **Dado** que no he realizado compras, **cuando** consulto mis puntos, **entonces** el sistema muestra un saldo de cero.

Regla: Los puntos se generan de acuerdo con el porcentaje establecido sobre las compras y pueden utilizarse como descuento en compras posteriores.

→ Administrar equipos y jugadores

Como administrador, **quiero** crear y administrar equipos y jugadores, **para** mantener actualizada la información deportiva del club.

- **Dado** que los datos proporcionados son válidos, **cuando** creo un equipo, **entonces** el sistema registra el equipo.
- **Dado** que existe un equipo, **cuando** solicito eliminarlo, **entonces** el sistema lo elimina de los equipos disponibles.
- **Dado** que proporciono los datos requeridos de un jugador, **cuando** lo creo, **entonces** el sistema registra al jugador.
- **Dado** que intento realizar una operación que viola una restricción del sistema, **cuando** confirmo la operación, **entonces** el sistema la rechaza.

→ Administrar inventario

Como administrador, **quiero** administrar los productos e inventario de la tienda y cafetería, **para** mantener actualizada la disponibilidad de los productos.

- **Dado** que un producto no existe, **cuando** lo registro, **entonces** el sistema lo agrega al inventario.
- **Dado** que un producto ya existe, **cuando** actualizo su información o cantidad disponible, **entonces** el sistema actualiza el inventario.
- **Dado** que se realiza una venta, **cuando** se confirma la operación, **entonces** la cantidad disponible del producto se actualiza.

→ Consultar asistencia de los jugadores

Como fisioterapeuta, **quiero** consultar la asistencia de los jugadores a los entrenamientos, **para** realizar seguimiento a su participación en las sesiones.

- **Dado** que existen entrenamientos con registros de asistencia, **cuando** consulto la asistencia de un jugador, **entonces** el sistema muestra sus registros correspondientes.
- **Dado** que un jugador no tiene registros de asistencia, **cuando** consulto su información, **entonces** el sistema indica que no existen registros.

Anexo: Uso de Inteligencia Artificial

Para esta parte se utilizó Claude, Anthropic para revisar la consistencia del modelo de dominio y el enunciado verificando así, que tuviéramos todos los atributos, nombres de las relaciones, entidades y funciones.

Maria Paula Rojas Vargas - 2025200239
Juan Sebastian Bobadilla Barbosa - 202521313
Sebastian Martinez Hernandez